

EJERCICIO PRACTICA 4.-

1. Mostrar únicamente sku, nombre y precio de todos los productos.

```
db.productos.find({}, { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, precio: 1 });  
  
{  
  sku: 'P001',  
  nombre: 'Laptop Pro',  
  precio: 17990  
}  
{  
  sku: 'P002',  
  nombre: 'Mouse inalámbrico',  
  precio: 425  
}  
{  
  sku: 'P003',  
  nombre: 'Audifonos BT',  
  precio: 1250  
}  
{  
  sku: 'P004',  
  nombre: 'Monitor 27',  
  precio: 6200  
}  
{  
  sku: 'P005',  
  nombre: 'Teclado mecánico',  
  precio: 1550  
}
```

2. Mostrar sku, nombre, categoria y stock sin mostrar _id.

```
> db.productos.find({}, { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, categoria: 1, stock: 1 });
< {
  sku: 'P001',
  nombre: 'Laptop Pro',
  categoria: 'Computo',
  stock: 17
}
{
  sku: 'P002',
  nombre: 'Mouse inalambrico',
  categoria: 'Accesorios',
  stock: 105
}
{
  sku: 'P003',
  nombre: 'Audifonos BT',
  categoria: 'Audio',
  stock: 35
}
{
  sku: 'P004',
  nombre: 'Monitor 27',
  categoria: 'Computo',
  stock: 18
}
{
  sku: 'P005',
  nombre: 'Teclado mecanico',
  categoria: 'Accesorios',
  stock: 55
}
```

3. Consultar los productos de Audio mostrando solo nombre y precio.

```
> db.productos.find({ categoria: "Audio" }, { _id: 0, nombre: 1, precio: 1 });
< {
  nombre: 'Audifonos BT',
  precio: 1250
}
{
  nombre: 'Bocina Bluetooth',
  precio: 890
}
{
  nombre: 'Microfono USB',
  precio: 1350
}
{
  nombre: 'Audifonos Gamer',
  precio: 1750
}
{
  nombre: 'Bocina Portatil',
  precio: 690
}
{
  nombre: 'Audifonos Cableados',
  precio: 350
}
```

4. Mostrar todos los campos excepto etiquetas.

```
> db.productos.find({}, { etiquetas: 0 });
< [
  {
    _id: ObjectId('6a9f804cdcd7bda5b0bc5dad'),
    sku: 'P001',
    nombre: 'Laptop Pro',
    categoria: 'Computo',
    precio: 17990,
    stock: 17
  },
  {
    _id: ObjectId('6a9f8064dcd7bda5b0bc5dae'),
    sku: 'P002',
    nombre: 'Mouse inalambrico',
    categoria: 'Accesorios',
    precio: 425,
    stock: 105,
    color: 'negro',
    activo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6a9f807edcd7bda5b0bc5daf'),
    sku: 'P003',
    nombre: 'Audifonos BT',
    categoria: 'Audio',
    precio: 1250,
    stock: 35,
    bluetooth: true,
    activo: true
  }
]
```

5. Ordenar todos los productos por precio ascendente.

```
> db.productos.find().sort({ precio: 1 });
< {
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dd6'),
  sku: 'P042',
  nombre: 'Cable USB-C',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 220,
  stock: 140,
  etiquetas: [
    'usb',
    'cable'
  ],
  activo: true
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5db6'),
  sku: 'P010',
  nombre: 'Memoria USB 64GB',
  categoria: 'Almacenamiento',
  precio: 320,
  stock: 110,
  etiquetas: [
    'usb',
    'almacenamiento'
  ],
  activo: true
}
```

6. Ordenarlos por precio descendente.

```

> db.productos.find().sort({ precio: -1 });
< {
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dc0'),
  sku: 'P020',
  nombre: 'Laptop Gaming',
  categoria: 'Computo',
  precio: 24500,
  stock: 8,
  etiquetas: [
    'laptop',
    'gaming',
    'catalogo'
  ],
  activo: true,
  especificaciones: {
    ram: '16GB',
    gpu: 'RTX 4060'
  }
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dd8'),
  sku: 'P044',
  nombre: 'Laptop Ultraligera',
  categoria: 'Computo',
  precio: 19800,
  stock: 7,
  etiquetas: [
    'laptop',
    'movilidad',
    'catalogo'
  ],

```

7. Ordenar los productos por stock ascendente.

```

type: 'PC' } for more
> db.productos.find().sort({ stock: 1 });
< {
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5db7'),
  sku: 'P011',
  nombre: 'Microfono USB',
  categoria: 'Audio',
  precio: 1350,
  stock: 7,
  etiquetas: [
    'audio',
    'usb',
    'promocion'
  ],
  activo: true
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dd8'),
  sku: 'P044',
  nombre: 'Laptop Ultraligera',
  categoria: 'Computo',
  precio: 19800,
  stock: 7,
  etiquetas: [
    'laptop',
    'movilidad',
    'catalogo'
  ],
  activo: true,
  especificaciones: {
    ram: '16GB',
    almacenamiento: '1TB'
  }
}

```

8. Ordenar los productos alfabéticamente por nombre.

```

> db.productos.find().sort({ nombre: 1 });
< {
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dca'),
  sku: 'P030',
  nombre: 'Adaptador USB WiFi',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 480,
  stock: 90,
  etiquetas: [
    'usb',
    'redes'
  ],
  activo: true
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dd0'),
  sku: 'P036',
  nombre: 'All in One 24',
  categoria: 'Computo',
  precio: 15800,
  stock: 9,
  etiquetas: [
    'computo',
    'oficina',
    'catalogo'
  ],
  activo: true,
  especificaciones: {
    ram: '16GB',
    pantalla: '24 pulgadas'
  }
}

```

9. Ordenar primero por categoría y posteriormente por precio descendente.

```
db.productos.find().sort({ categoria: 1, precio: -1 });
{
  _id: ObjectId('6a9f80c2dcd7bda5b0bc5db1'),
  sku: 'P005',
  nombre: 'Teclado mecanico',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 1550,
  stock: 55,
  etiquetas: [
    'mecanico',
    'gaming',
    'recomendado'
  ],
  activo: true
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dbf'),
  sku: 'P019',
  nombre: 'Camara Web Full HD',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 1250,
  stock: 44,
  etiquetas: [
    'video',
    'usb'
  ],
  activo: true
}
```

10. Mostrar los 5 productos más caros.

```
> db.productos.find().sort({ precio: -1 }).limit(5);
< {
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dc0'),
  sku: 'P020',
  nombre: 'Laptop Gaming',
  categoria: 'Computo',
  precio: 24500,
  stock: 8,
  etiquetas: [
    'laptop',
    'gaming',
    'catalogo'
  ],
  activo: true,
  especificaciones: {
    ram: '16GB',
    gpu: 'RTX 4060'
  }
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dd8'),
  sku: 'P044',
  nombre: 'Laptop Ultraligera',
  categoria: 'Computo',
  precio: 19800,
  stock: 7,
  etiquetas: [
    'laptop',
    'movilidad',
    'catalogo'
  ],
}
```

11. Mostrar los 5 productos más económicos.

```
> db.productos.find().sort({ precio: 1 }).limit(5);
```

```
< {  
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dd6'),  
  sku: 'P042',  
  nombre: 'Cable USB-C',  
  categoria: 'Accesorios',  
  precio: 220,  
  stock: 140,  
  etiquetas: [  
    'usb',  
    'cable'  
  ],  
  activo: true  
}  
{  
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5db6'),  
  sku: 'P010',  
  nombre: 'Memoria USB 64GB',  
  categoria: 'Almacenamiento',  
  precio: 320,  
  stock: 110,  
  etiquetas: [  
    'usb',  
    'almacenamiento'  
  ],  
  activo: true  
}  
r
```

12. Mostrar los 10 productos con menor stock.

```
> db.productos.find().sort({ stock: 1 }).limit(10);
```

```
< {
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dd8'),
  sku: 'P044',
  nombre: 'Laptop Ultraligera',
  categoria: 'Computo',
  precio: 19800,
  stock: 7,
  etiquetas: [
    'laptop',
    'movilidad',
    'catalogo'
  ],
  activo: true,
  especificaciones: {
    ram: '16GB',
    almacenamiento: '1TB'
  }
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5db7'),
  sku: 'P011',
  nombre: 'Microfono USB',
  categoria: 'Audio',
  precio: 1350,
  stock: 7,
  etiquetas: [
    'audio',
    'usb',
    'promocion'
  ],
  activo: true
}
```

13. Mostrar los 5 productos con mayor stock.

```
> db.productos.find().sort({ stock: -1 }).limit(5);
```

```
< {  
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dd6'),  
  sku: 'P042',  
  nombre: 'Cable USB-C',  
  categoria: 'Accesorios',  
  precio: 220,  
  stock: 140,  
  etiquetas: [  
    'usb',  
    'cable'  
  ],  
  activo: true  
}  
{  
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5db6'),  
  sku: 'P010',  
  nombre: 'Memoria USB 64GB',  
  categoria: 'Almacenamiento',  
  precio: 320,  
  stock: 110,  
  etiquetas: [  
    'usb',  
    'almacenamiento'  
  ],  
  activo: true  
}  
[  
  {  
    _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dd6'),  
    sku: 'P042',  
    nombre: 'Cable USB-C',  
    categoria: 'Accesorios',  
    precio: 220,  
    stock: 140,  
    etiquetas: [  
      'usb',  
      'cable'  
    ],  
    activo: true  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5db6'),  
    sku: 'P010',  
    nombre: 'Memoria USB 64GB',  
    categoria: 'Almacenamiento',  
    precio: 320,  
    stock: 110,  
    etiquetas: [  
      'usb',  
      'almacenamiento'  
    ],  
    activo: true  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5db7'),  
    sku: 'P011',  
    nombre: 'Memoria USB 64GB',  
    categoria: 'Almacenamiento',  
    precio: 320,  
    stock: 110,  
    etiquetas: [  
      'usb',  
      'almacenamiento'  
    ],  
    activo: true  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5db8'),  
    sku: 'P012',  
    nombre: 'Memoria USB 64GB',  
    categoria: 'Almacenamiento',  
    precio: 320,  
    stock: 110,  
    etiquetas: [  
      'usb',  
      'almacenamiento'  
    ],  
    activo: true  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5db9'),  
    sku: 'P013',  
    nombre: 'Memoria USB 64GB',  
    categoria: 'Almacenamiento',  
    precio: 320,  
    stock: 110,  
    etiquetas: [  
      'usb',  
      'almacenamiento'  
    ],  
    activo: true  
  }  
]
```

14. Mostrar los 3 productos de Audio más caros.

```

> db.productos.find({categoria: 'Audio'}).sort({ precio: -1 }).limit(3);
< {
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dcd'),
  sku: 'P033',
  nombre: 'Barra de Sonido',
  categoria: 'Audio',
  precio: 3200,
  stock: 13,
  etiquetas: [
    'audio',
    'hogar',
    'promocion'
  ],
  activo: true
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5ddd'),
  sku: 'P049',
  nombre: 'Interfaz de Audio',
  categoria: 'Audio',
  precio: 2650,
  stock: 15,
  etiquetas: [
    'audio',
    'estudio',
    'promocion'
  ],
  activo: false
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dc9'),
  sku: 'P029',
  nombre: 'Microfono Condensador',
  categoria: 'Audio',
  precio: 2100,
  stock: 18,

```

15. Mostrar los 5 accesorios más económicos.

```
> db.productos.find({categoria: 'Accesorios'}).sort({ precio: 1 }).limit(5)
< {
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dd6'),
  sku: 'P042',
  nombre: 'Cable USB-C',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 220,
  stock: 140,
  etiquetas: [
    'usb',
    'cable'
  ],
  activo: true
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8064dcd7bda5b0bc5dae'),
  sku: 'P002',
  nombre: 'Mouse inalambrico',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 425,
  stock: 105,
  color: 'negro',
  activo: true
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dca'),
  sku: 'P030',
  nombre: 'Adaptador USB WiFi',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 480,
  stock: 90,
  etiquetas: [
    'usb',
    'redes'
  ]
}
```

16. Obtener la primera página de 10 productos ordenados por SKU.

```

> db.productos.find().sort({ sku: 1 }).skip(0).limit(10);
< {
  _id: ObjectId('6a9f804cdcd7bda5b0bc5dad'),
  sku: 'P001',
  nombre: 'Laptop Pro',
  categoria: 'Computo',
  precio: 17990,
  stock: 17,
  etiquetas: [
    'catalogo'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8064dcd7bda5b0bc5dae'),
  sku: 'P002',
  nombre: 'Mouse inalámbrico',
  categoria: 'Accesorios',
  precio: 425,
  stock: 105,
  color: 'negro',
  activo: true
}
{
  _id: ObjectId('6a9f807edcd7bda5b0bc5daf'),
  sku: 'P003',
  nombre: 'Audífonos BT',
  categoria: 'Audio',
  precio: 1250,
  stock: 35,
  bluetooth: true,
  etiquetas: [
    'audio',
    'movilidad',
    'promocion'
  ],
  activo: true
}

```

17. Obtener la segunda página de 10 productos.

```
> db.productos.find().sort({ sku: 1 }).skip(10).limit(10);
```

```
< {
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5db7'),
  sku: 'P011',
  nombre: 'Microfono USB',
  categoria: 'Audio',
  precio: 1350,
  stock: 7,
  etiquetas: [
    'audio',
    'usb',
    'promocion'
  ],
  activo: true
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5db8'),
  sku: 'P012',
  nombre: 'Laptop Basica',
  categoria: 'Computo',
  precio: 12500,
  stock: 20,
  etiquetas: [
    'laptop',
    'oficina',
    'catalogo'
  ],
  activo: true,
  especificaciones: {
    ram: '8GB',
    almacenamiento: '512GB'
  }
}
{
```

18. Obtener la cuarta página de 10 productos.

```
> db.productos.find().sort({ sku: 1 }).skip(20).limit(10);
```

```
< {  
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dc1'),  
  sku: 'P021',  
  nombre: 'Bocina Portatil',  
  categoria: 'Audio',  
  precio: 690,  
  stock: 42,  
  etiquetas: [  
    'audio',  
    'movilidad',  
    'promocion'  
  ],  
  activo: true  
}  
{  
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dc2'),  
  sku: 'P022',  
  nombre: 'Hub USB-C',  
  categoria: 'Accesorios',  
  precio: 620,  
  stock: 80,  
  etiquetas: [  
    'usb',  
    'conectividad'  
  ],  
  activo: true  
}  
[
```

19. Mostrar una página de 5 productos de Computo ordenados por precio descendente.

```

> db.productos.find({categoria: 'Computo'}).sort({ precio: -1 }).skip(0).limit(5);
< {
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dc0'),
  sku: 'P020',
  nombre: 'Laptop Gaming',
  categoria: 'Computo',
  precio: 24500,
  stock: 8,
  etiquetas: [
    'laptop',
    'gaming',
    'catalogo'
  ],
  activo: true,
  especificaciones: {
    ram: '16GB',
    gpu: 'RTX 4060'
  }
}
{
  _id: ObjectId('6a9f8158dcd7bda5b0bc5dd8'),
  sku: 'P044',
  nombre: 'Laptop Ultraligera',
  categoria: 'Computo',
  precio: 19800,
  stock: 7,
  etiquetas: [
    'laptop',
    'movilidad',
    'catalogo'
  ],
  activo: true,
  especificaciones: {
    ram: '16GB',
    almacenamiento: '1TB'
  }
}

```

20. Diseñar una consulta propia que combine filtro + proyección + ordenamiento + limitación y explicar qué información comercial obtiene.

```

<
> db.productos.find(
  { stock: { $gt: 0, $lte: 15 } },
  { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, categoria: 1, stock: 1, precio: 1 }
)
.sort({ stock: 1, precio: -1 })
.limit(5);
< {
  sku: 'P044',
  nombre: 'Laptop Ultraligera',
  categoria: 'Computo',
  precio: 19800,
  stock: 7
}
{
  sku: 'P011',
  nombre: 'Microfono USB',
  categoria: 'Audio',
  precio: 1350,
  stock: 7
}
{
  sku: 'P020',
  nombre: 'Laptop Gaming',
  categoria: 'Computo',
  precio: 24500,
  stock: 8
}
{
  sku: 'P036',
  nombre: 'All in One 24',
  categoria: 'Computo',
  precio: 15800,
  stock: 9
}

```

Esta consulta obtiene una alerta de resurtido prioritario / compras urgentes. Permite al departamento de inventarios identificar qué artículos de alto costo o demanda están a punto de generar un quiebre de stock (*stockout*) para generar una orden de compra antes de perder oportunidades de venta.